SISTEM ABSENSI KANDIDAT WALK-IN INTERVIEW

Versi Dokumen: 1.0

Prepared by:

Abimanyu Poendiarta Ramadhan – 202343501738

Yunus – 202343501849

Muhamad Randhy Fajar Firmansyah – 202343501862

Disusun untuk keperluan dokumentasi dan pengembangan perangkat lunak

KONTROL DOKUMEN

Elemen	Keterangan
Nama dokumen	Software Requirements Specification (SRS) – Sistem Absensi Kandidat Walk-In Interview
Versi	1.0
Status	Draf untuk ditinjau dan disesuaikan
Tanggal	16 Oktober 2026
Pemilik dokumen	Tim pengembang / mahasiswa
Sumber kebutuhan	Asumsi proses rekrutmen walk-in interview; perlu divalidasi dengan pihak HRD

Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal	Deskripsi	Penyusun
1.0	16-10-2026	Penyusunan awal SRS lengkap	Abimanyu Poendiarta Ramadhan – 202343501738 Yunus – 202343501849 Muhamad Randhy Fajar Firmansyah – 202343501862

Persetujuan Dokumen

Peran	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Perwakilan HRD	_____	_____	_____
Analis Sistem			
Dosen / Pembimbing	_____	_____	_____

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
RINGKASAN EKSEKUTIF 5
BAB I. PENDAHULUAN 5
1.1 Tujuan Dokumen 5
1.2 Ruang Lingkup Produk 5
1.3 Latar Belakang 5
1.4 Tujuan Produk 5
1.5 Definisi, Akronim, dan Istilah 6
1.6 Referensi dan Standar 6
1.7 Gambaran Dokumen 6
BAB II. DESKRIPSI UMUM 6
2.1 Perspektif Produk 6
2.2 Fungsi Produk 7
2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna 7
2.4 Lingkungan Operasi 7
2.5 Batasan Desain dan Implementasi 7
2.6 Asumsi dan Ketergantungan 7
BAB III. ANTARMUKA DAN LINGKUNGAN SISTEM 8
3.1 Antarmuka Pengguna 8
3.2 Antarmuka Perangkat Keras 8
3.3 Antarmuka Perangkat Lunak 8
3.4 Antarmuka Komunikasi 8
3.5 Pesan dan Validasi 8
BAB IV. KEBUTUHAN FUNGSIONAL 9
BAB V. KEBUTUHAN DATA DAN ATURAN BISNIS 10
5.1 Entitas Data 10
5.2 Aturan Bisnis 10
5.3 Validasi Data 11
5.4 Retensi dan Privasi Data 11
BAB VI. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL 11

6.1 Ancaman dan Pengendalian Minimum 12
6.2 Kriteria Kualitas 12
BAB VII. PEMODELAN SISTEM 12
7.1 Aktor dan Use Case 12
7.2 Diagram Use Case (Representasi Teks) 13
7.3 Alur Aktivitas Pencatatan Absensi 13
7.4 Sequence Diagram (Representasi Teks) 13
7.5 Class Diagram Konseptual 13
7.6 Entity Relationship Diagram (ERD) – Relasi 14
7.7 Status dan Transisi 14
BAB VIII. PENGUJIAN DAN KRITERIA PENERIMAAN 14
8.1 Strategi Pengujian 14
8.2 Skenario Pengujian 14
8.3 Kriteria Kelulusan 15
BAB IX. RISIKO, DEPENDENSI, DAN HAL YANG BELUM DIPUTUSKAN 15
9.1 Risiko Proyek 15
9.2 Hal yang Perlu Dikonfirmasi kepada HRD 16
9.3 Prioritas Implementasi 16
BAB X. PENUTUP 16
10.1 Kesimpulan 16
10.2 Rekomendasi 16
LAMPIRAN A. MATRIKS KETERTELUSURAN KEBUTUHAN 16
LAMPIRAN B. GLOSARIUM STATUS 17
LAMPIRAN C. CHECKLIST KESIAPAN IMPLEMENTASI 17

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini mendefinisikan kebutuhan sistem absensi kandidat walk-in interview berbasis web. Sistem ditujukan untuk membantu bagian Human Resources Development (HRD) dalam mengelola data kandidat, sesi wawancara, pencatatan kehadiran, status proses wawancara, dan laporan. Dokumen ini menjadi acuan bersama bagi pemilik proses, analis, perancang, pengembang, dan penguji perangkat lunak.

Spesifikasi ini merupakan rancangan awal berdasarkan asumsi proses umum. Sebelum implementasi, perusahaan perlu memvalidasi alur kerja, data yang wajib dikumpulkan, kebijakan retensi data, hak akses, serta format laporan.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini bertujuan menjelaskan kebutuhan fungsional dan nonfungsional Sistem Absensi Kandidat Walk-In Interview secara terstruktur, terukur, dan dapat diuji. Dokumen digunakan sebagai dasar perancangan arsitektur, antarmuka, basis data, implementasi, pengujian penerimaan, dan pemeliharaan.

1.2 Ruang Lingkup Produk

Produk berupa aplikasi web untuk mengelola kandidat yang datang langsung mengikuti sesi wawancara kerja. Fitur inti mencakup autentikasi, manajemen pengguna, data kandidat, sesi interview, pencatatan absensi, status wawancara, pencarian, laporan, ekspor, dan audit perubahan.

Di luar ruang lingkup versi 1.0: penilaian psikometri, penggajian, kontrak kerja, onboarding karyawan, pengiriman pesan otomatis melalui layanan pihak ketiga, pengenalan wajah, serta integrasi dengan sistem HRIS eksternal. Fitur tersebut dapat dipertimbangkan pada versi berikutnya.

1.3 Latar Belakang

Pada kegiatan walk-in interview, kandidat dapat datang dalam jumlah besar pada rentang waktu yang relatif singkat. Pencatatan manual berisiko menimbulkan antrean, tulisan yang sulit dibaca, data ganda, kesulitan mencari riwayat, dan keterlambatan pembuatan rekap. Sistem terpusat diharapkan membuat pencatatan lebih konsisten, mempercepat pencarian, serta mendukung pelaporan yang dapat ditelusuri.

1.4 Tujuan Produk

- Mempercepat proses registrasi dan pencatatan kehadiran kandidat.
- Mengurangi kesalahan input dan absensi ganda.
- Menyediakan data kandidat dan sesi interview yang terorganisasi.

- Memudahkan pemantauan status kandidat selama proses wawancara.
- Menghasilkan laporan berdasarkan tanggal, sesi, posisi, dan status.
- Melindungi data pribadi melalui pembatasan akses dan pencatatan perubahan.

1.5 Definisi, Akronim, dan Istilah

Istilah	Definisi
SRS	Software Requirements Specification; dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
HRD	Human Resources Development; bagian yang menangani sumber daya manusia.
Walk-in interview	Proses wawancara kerja yang memungkinkan kandidat datang langsung ke lokasi yang ditentukan.
Kandidat	Orang yang mengikuti proses seleksi atau wawancara.
Sesi interview	Kegiatan wawancara yang ditentukan oleh tanggal, waktu, lokasi, dan posisi.
Absensi	Catatan kehadiran kandidat pada satu sesi interview.
RBAC	Role-Based Access Control; pengaturan akses berdasarkan peran pengguna.
Audit log	Catatan aktivitas penting yang mendukung penelusuran perubahan.
ID	Pengenal unik suatu data.
PDF/XLSX	Format dokumen portabel dan format lembar kerja Excel.

1.6 Referensi dan Standar

Struktur dokumen mengacu pada prinsip umum rekayasa kebutuhan dalam ISO/IEC/IEEE 29148 dan praktik dokumentasi SRS. Dokumen ini bukan pernyataan sertifikasi kepatuhan terhadap standar tersebut. Ketentuan privasi perlu disesuaikan dengan kebijakan organisasi dan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

1.7 Gambaran Dokumen

Bab I menjelaskan tujuan dan ruang lingkup. Bab II memuat gambaran umum sistem. Bab III menjelaskan antarmuka dan lingkungan operasional. Bab IV berisi kebutuhan fungsional. Bab V memuat kebutuhan data dan aturan bisnis. Bab VI membahas kebutuhan nonfungsional. Bab VII memodelkan alur sistem. Bab VIII berisi kriteria pengujian, sedangkan Bab IX memuat risiko, asumsi, dan lampiran.

BAB II. DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif Produk

Sistem merupakan aplikasi web mandiri dengan basis data terpusat. Pengguna mengakses aplikasi melalui browser. Server aplikasi memvalidasi permintaan dan menerapkan aturan bisnis sebelum membaca atau mengubah data. Sistem tidak bergantung pada perangkat khusus; pemindai QR bukan kebutuhan wajib versi 1.0.

2.2 Fungsi Produk

- Autentikasi dan pengelolaan sesi pengguna.
- Pengelolaan akun serta peran pengguna.
- Pendaftaran, pembaruan, pencarian, dan penayangan data kandidat.
- Pembuatan dan pengelolaan sesi walk-in interview.
- Pencatatan kehadiran kandidat dan waktu kedatangan.
- Pembaruan status proses wawancara.
- Penyaringan, rekapitulasi, pencetakan, dan ekspor laporan.
- Pencatatan aktivitas penting untuk kebutuhan audit.

2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna

Peran	Kewenangan utama	Batasan
Admin HRD	Mengelola akun, kandidat, sesi, absensi, laporan, dan koreksi data.	Tidak boleh melihat kata sandi asli; seluruh perubahan penting dicatat.
Petugas rekrutmen	Mencari kandidat, mendaftarkan kandidat jika diizinkan, mencatat absensi, memperbarui status.	Tidak dapat mengelola akun admin atau konfigurasi keamanan.
Manajer HRD	Melihat dashboard dan laporan sesuai kewenangan.	Secara default tidak mengubah data operasional.

2.4 Lingkungan Operasi

- Perangkat klien: komputer atau laptop dengan browser modern.
- Jaringan: LAN atau internet yang dapat menjangkau server aplikasi.
- Server: lingkungan server lokal atau cloud sesuai keputusan organisasi.
- Basis data: DBMS relasional, misalnya MySQL atau PostgreSQL.
- Zona waktu: Asia/Jakarta sebagai nilai awal; dapat diubah sesuai lokasi operasi.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

- Sistem versi 1.0 dirancang berbasis web dan tidak mensyaratkan aplikasi seluler native.
- Pencatatan kehadiran dilakukan oleh petugas setelah verifikasi identitas.
- Waktu absensi diambil dari waktu server, bukan waktu yang diketik pengguna.
- Penyimpanan kata sandi wajib menggunakan algoritma hashing adaptif yang aman.
- Data sensitif hanya dikumpulkan jika diperlukan untuk tujuan rekrutmen.
- Ekspor laporan harus mengikuti hak akses pengguna.

2.6 Asumsi dan Ketergantungan

- HRD menetapkan aturan sesi, status kandidat, dan format laporan.
- Setiap kandidat dapat diidentifikasi menggunakan ID kandidat internal.
- Server, basis data, dan jaringan tersedia pada jam operasional.
- Perusahaan menentukan kebijakan retensi dan penghapusan data kandidat.

- Akurasi laporan bergantung pada kebenaran data yang dimasukkan pengguna.

BAB III. ANTARMUKA DAN LINGKUNGAN SISTEM

3.1 Antarmuka Pengguna

Halaman	Komponen utama	Perilaku yang diharapkan
Login	Username/email, kata sandi, tombol masuk, pesan validasi.	Kredensial divalidasi; pesan tidak membocorkan apakah akun tertentu terdaftar.
Dashboard	Ringkasan kandidat, hadir, belum hadir, sesi aktif.	Angka mengikuti filter tanggal/sesi dan data yang diizinkan.
Data kandidat	Tabel, pencarian, filter, formulir tambah/ubah.	Validasi wajib, pencarian, dan penanganan data duplikat.
Sesi interview	Daftar sesi, formulir sesi, status aktif/ditutup.	Sesi yang ditutup tidak menerima absensi baru kecuali koreksi berizin.
Absensi	Pilih sesi, cari kandidat, verifikasi, tombol catat hadir.	Menampilkan konfirmasi dan mencegah absensi ganda.
Status wawancara	Status, catatan, waktu pembaruan.	Perubahan status hanya oleh peran yang diizinkan.
Laporan	Filter tanggal, sesi, posisi, status; tombol ekspor/cetak.	Hasil sesuai filter dan hak akses.
Manajemen pengguna	Daftar akun, peran, status akun.	Hanya admin berwenang yang dapat mengelola akun.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras

Tidak ada perangkat keras khusus yang diwajibkan. Sistem dapat berjalan dengan komputer atau laptop standar. Printer dapat digunakan untuk mencetak laporan, tetapi bukan komponen wajib. Jika QR code dikembangkan kemudian, kamera atau pemindai yang sesuai akan menjadi kebutuhan tambahan.

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem memerlukan browser modern dan DBMS relasional. Implementasi dapat menggunakan framework web yang dipilih tim pengembang. Format ekspor yang direncanakan adalah PDF dan XLSX; keberhasilan ekspor harus diuji pada data dengan ukuran yang realistis.

3.4 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi browser dengan server menggunakan HTTPS pada lingkungan produksi. Pertukaran data mengikuti format dan protokol yang ditentukan implementasi. Pesan kesalahan teknis internal tidak boleh ditampilkan kepada pengguna secara langsung jika mengandung informasi sensitif.

3.5 Pesan dan Validasi

- Berhasil: data berhasil disimpan atau diperbarui.
- Peringatan: kandidat sudah tercatat hadir pada sesi yang dipilih.
- Validasi: kolom wajib belum diisi atau format data tidak sesuai.
- Akses ditolak: pengguna tidak memiliki izin melakukan tindakan.

- Gangguan: permintaan belum berhasil; pengguna diminta memeriksa koneksi dan mencoba kembali bila aman.

BAB IV. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Setiap kebutuhan berikut menggunakan kata “harus” untuk menyatakan kewajiban versi 1.0. Kebutuhan dapat disesuaikan setelah proses validasi dengan pemilik proses.

ID	Fungsi	Deskripsi kebutuhan	Kriteria penerimaan ringkas
FR-01	Login	Sistem harus memvalidasi username/email dan kata sandi pengguna sebelum memberikan akses.	Pengguna aktif dengan kredensial valid berhasil masuk; kredensial salah ditolak.
FR-02	Logout	Sistem harus mengakhiri sesi pengguna saat logout.	Sesi tidak dapat digunakan kembali setelah logout.
FR-03	Manajemen pengguna	Admin harus dapat membuat, melihat, mengubah peran, dan menonaktifkan akun.	Akun baru tervalidasi; pengguna nonaktif tidak dapat login.
FR-04	Manajemen kandidat	Pengguna berwenang harus dapat menambah, melihat, memperbarui, dan mencari kandidat.	Data valid tersimpan dan ditampilkan secara konsisten.
FR-05	Validasi kandidat	Sistem harus memvalidasi kolom wajib dan memeriksa duplikasi berdasarkan kunci yang ditetapkan.	Data tidak lengkap atau duplikat ditangani dengan pesan yang jelas.
FR-06	Pembuatan sesi	Admin harus dapat membuat sesi dengan tanggal, waktu, lokasi, posisi, dan status.	Sesi valid memiliki ID unik.
FR-07	Perubahan sesi	Admin harus dapat mengubah atau menutup sesi sesuai kebijakan.	Sesi tertutup tidak menerima absensi baru kecuali melalui alur koreksi berizin.
FR-08	Pilih sesi	Petugas harus memilih sesi yang sesuai sebelum mencatat kehadiran.	Absensi tersimpan pada sesi yang benar.
FR-09	Pencarian kandidat	Sistem harus menyediakan pencarian kandidat berdasarkan ID dan nama; filter tambahan dapat meliputi posisi dan status.	Hasil pencarian sesuai kriteria.
FR-10	Verifikasi kandidat	Sistem harus menampilkan informasi minimum yang diperlukan untuk membantu petugas memverifikasi kandidat.	Petugas dapat memastikan kandidat yang dipilih tepat tanpa menampilkan data yang tidak diperlukan.
FR-11	Catat kehadiran	Petugas harus dapat mencatat kandidat hadir setelah verifikasi.	Catatan absensi tersimpan dengan ID kandidat, ID sesi, waktu server, dan petugas.
FR-12	Cegah duplikasi absensi	Sistem harus mencegah lebih dari satu catatan absensi aktif bagi kandidat yang sama pada sesi yang sama.	Percobaan duplikat ditolak; aturan juga ditegakkan pada basis data.
FR-13	Koreksi absensi	Admin atau peran yang ditentukan harus dapat mengoreksi absensi dengan alasan.	Nilai sebelum dan sesudah perubahan, pelaku, waktu, dan alasan dicatat.
FR-14	Status kehadiran	Sistem harus mendukung status Hadir dan Tidak Hadir; status Izin dapat diaktifkan sesuai kebijakan.	Status tampil konsisten pada halaman dan laporan.
FR-15	Status wawancara	Petugas berwenang harus dapat mengubah status Menunggu, Dalam Wawancara, Selesai, atau Tidak Dilanjutkan.	Status dan waktu pembaruan tersimpan.
FR-16	Catatan wawancara	Sistem dapat menyediakan catatan singkat yang relevan dengan proses seleksi, dibatasi kepada peran berwenang.	Catatan tervalidasi dan aksesnya dibatasi.
FR-17	Dashboard	Sistem harus menampilkan ringkasan jumlah kandidat, hadir, belum hadir, dan sesi sesuai filter.	Jumlah sesuai data yang tersimpan dan definisi status.

FR-18	Filter laporan	Pengguna berwenang harus dapat memfilter laporan berdasarkan tanggal, sesi, posisi, dan status.	Laporan mengikuti seluruh filter aktif.
FR-19	Ekspor laporan	Sistem harus menyediakan ekspor PDF atau XLSX sesuai konfigurasi.	File berisi data sesuai filter dan memiliki judul/periode laporan.
FR-20	Cetak laporan	Sistem harus menyediakan tampilan ramah cetak atau fungsi cetak.	Tabel dapat dicetak tanpa elemen navigasi yang tidak perlu.
FR-21	Audit log	Sistem harus mencatat tindakan penting seperti login, koreksi absensi, perubahan status, dan perubahan data utama.	Log memuat pelaku, waktu, tindakan, dan referensi data.
FR-22	Hak akses	Sistem harus memeriksa izin pada sisi server untuk setiap operasi yang dilindungi.	Permintaan tanpa izin ditolak meskipun URL diakses langsung.
FR-23	Pencadangan	Sistem harus mendukung prosedur backup basis data yang terjadwal.	Backup dapat ditemukan dan proses pemulihan diuji.
FR-24	Penanganan kesalahan	Sistem harus menampilkan pesan yang dapat dipahami dan tidak membocorkan detail internal.	Kegagalan tercatat pada log teknis tanpa memaparkan rahasia.
FR-25	Penghapusan/retensi	Sistem harus mendukung penonaktifan atau penghapusan sesuai kebijakan retensi dan kewenangan.	Data yang perlu dipertahankan untuk audit ditangani sesuai kebijakan organisasi.

BAB V. KEBUTUHAN DATA DAN ATURAN BISNIS

5.1 Entitas Data

Entitas	Atribut utama	Keterangan
Pengguna	user_id, nama, username/email, password_hash, role_id, status, created_at	Akun untuk mengakses aplikasi; kata sandi asli tidak disimpan.
Peran	role_id, nama_peran, deskripsi	Menentukan kelompok hak akses.
Kandidat	candidate_id, nama, email (opsional), telepon (opsional), posisi, tanggal_daftar, status_data	Gunakan ID internal; kumpulkan data minimum yang diperlukan.
Sesi Interview	session_id, nama_sesi, posisi, tanggal, waktu_mulai, waktu_selesai, lokasi, status	Mendefinisikan acara walk-in interview.
Absensi	attendance_id, candidate_id, session_id, status_kehadiran, waktu_hadir, dicatat_oleh, created_at	Memiliki batasan unik candidate_id + session_id untuk absensi aktif.
Status Wawancara	interview_status_id, candidate_id, session_id, status, catatan, updated_by, updated_at	Menyimpan status proses wawancara dan pembaruan terakhir.
Audit Log	audit_id, user_id, action, entity_type, entity_id, old_value, new_value, reason, created_at	Mencatat tindakan penting untuk penelusuran.

5.2 Aturan Bisnis

1. Setiap kandidat dan sesi memiliki ID unik.
2. Satu kandidat dapat mengikuti beberapa sesi, tetapi hanya memiliki satu absensi aktif per sesi.
3. Waktu hadir dihasilkan oleh server dan disimpan konsisten, idealnya dalam UTC dengan tampilan zona waktu lokal.

4. Status kehadiran berbeda dari status proses wawancara; perubahan salah satunya tidak otomatis mengubah yang lain kecuali aturan bisnis menyatakannya.
5. Status Tidak Hadir ditetapkan berdasarkan kebijakan waktu penutupan atau keputusan petugas yang berwenang, bukan hanya karena kandidat belum datang saat dashboard dibuka.
6. Absensi yang sudah tercatat tidak dihapus atau diubah tanpa kewenangan dan alasan yang sesuai.
7. Laporan hanya mencakup data yang dapat diakses oleh pengguna yang meminta laporan.
8. Pengumpulan data pribadi dibatasi pada data yang relevan untuk tujuan rekrutmen.
9. Retensi, arsip, dan penghapusan data mengikuti kebijakan organisasi serta peraturan yang berlaku.
10. Perubahan peran pengguna harus tercatat dan hanya dapat dilakukan admin berwenang.

5.3 Validasi Data

Data	Aturan validasi
Nama kandidat	Wajib; panjang dan karakter dibatasi secara wajar; spasi awal/akhir dibersihkan.
Email	Opsional bila tidak diperlukan; jika diisi harus sesuai format dan dinormalisasi.
Nomor telepon	Opsional sesuai kebutuhan; format dinormalisasi dan panjang dibatasi.
Posisi	Wajib untuk kandidat atau diambil dari daftar posisi yang disediakan.
Tanggal dan waktu sesi	Waktu selesai tidak boleh lebih awal daripada waktu mulai; tanggal wajib.
Absensi	Candidate ID dan Session ID wajib; waktu hadir berasal dari server.
Catatan	Panjang dibatasi; tidak boleh berisi kata sandi atau data sensitif yang tidak diperlukan.

5.4 Retensi dan Privasi Data

Pemilik sistem harus menentukan berapa lama data kandidat disimpan, siapa yang menyetujui penghapusan, dan bagaimana permintaan akses atau penghapusan ditangani. Sistem sebaiknya menyediakan penonaktifan atau anonimisasi jika penghapusan penuh akan merusak kebutuhan audit. Kebijakan akhir perlu ditinjau oleh pihak yang memahami ketentuan perlindungan data yang berlaku.

BAB VI. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL

ID	Aspek	Persyaratan
NFR-01	Kinerja	Pada beban normal dan jaringan memadai, 95% pemuatan halaman umum ditargetkan ≤ 3 detik; pencarian umum ditargetkan ≤ 3 detik untuk volume data yang disepakati.
NFR-02	Ketersediaan	Target ketersediaan awal 99% per bulan, tidak termasuk pemeliharaan terjadwal; target perlu disepakati pemilik sistem.
NFR-03	Keamanan autentikasi	Password disimpan dengan hashing adaptif yang aman; pembatasan percobaan login dan kebijakan sesi diterapkan.
NFR-04	Otorisasi	RBAC diterapkan pada server untuk halaman, API, ekspor, dan perubahan data.

NFR-05	Enkripsi komunikasi	HTTPS wajib pada lingkungan produksi; rahasia konfigurasi tidak disimpan di repositori kode.
NFR-06	Privasi	Data pribadi dibatasi, akses berdasarkan kebutuhan kerja, dan ekspor mengikuti izin.
NFR-07	Integritas	Constraint basis data dan transaksi digunakan untuk mencegah duplikasi serta kehilangan pembaruan.
NFR-08	Kemudahan penggunaan	Formulir memakai label jelas, validasi dekat dengan kolom, dan konfirmasi untuk tindakan berisiko.
NFR-09	Kompatibilitas	Mendukung versi stabil browser utama yang masih didukung vendor pada saat rilis.
NFR-10	Aksesibilitas	Navigasi dasar dapat digunakan dengan keyboard; warna bukan satu-satunya pembeda status; kontras teks memadai.
NFR-11	Pemeliharaan	Kode dipisahkan menurut tanggung jawab, menggunakan konfigurasi lingkungan, dan memiliki dokumentasi instalasi.
NFR-12	Pencadangan	Backup otomatis sesuai kebijakan; target awal RPO ≤ 24 jam dan RTO ≤ 8 jam, untuk disetujui pemilik sistem.
NFR-13	Auditabilitas	Perubahan penting mencatat pelaku, waktu, jenis tindakan, data terkait, dan alasan untuk koreksi.
NFR-14	Skalabilitas	Sistem harus dapat menangani volume kandidat yang diperkirakan perusahaan; kapasitas diuji sebelum produksi.
NFR-15	Keandalan	Kesalahan input dan kegagalan jaringan ditangani dengan pesan yang jelas; sistem tidak menyatakan berhasil jika transaksi gagal.
NFR-16	Portabilitas	Penerapan dapat dipindahkan ke lingkungan server lain dengan konfigurasi dan prosedur migrasi terdokumentasi.

6.1 Ancaman dan Pengendalian Minimum

Risiko	**Pengendalian yang disyaratkan**
Akun diakses pihak lain	Hashing password, sesi aman, logout, pembatasan percobaan login, dan penonaktifan akun.
Akses data tanpa izin	RBAC pada server, prinsip hak minimum, dan pengujian otorisasi.
Absensi ganda	Validasi aplikasi ditambah constraint unik pada basis data.
Perubahan tanpa jejak	Audit log dan alur koreksi dengan alasan.
Kehilangan data	Backup berkala dan pengujian pemulihan.
Kebocoran saat ekspor	Pemeriksaan hak akses, pembatasan kolom, dan pengamanan file hasil ekspor.

6.2 Kriteria Kualitas

Kualitas sistem dinilai berdasarkan kesesuaian fungsi, kinerja pada beban yang disepakati, keamanan, integritas data, kemudahan penggunaan, dan kemampuan pemulihan. Semua target numerik harus diverifikasi melalui pengujian dan disesuaikan dengan kapasitas infrastruktur.

BAB VII. PEMODELAN SISTEM

7.1 Aktor dan Use Case

Aktor	**Use case**
Admin HRD	Login/logout; kelola pengguna; kelola kandidat; kelola sesi;

	koreksi absensi; kelola status; lihat/ekspor laporan; lihat audit log.
Petugas rekrutmen	Login/logout; cari kandidat; daftar kandidat jika diizinkan; catat absensi; ubah status wawancara; lihat data sesuai izin.
Manajer HRD	Login/logout; lihat dashboard; lihat dan ekspor laporan yang diizinkan.

7.2 Diagram Use Case (Representasi Teks)

Diagram formal dapat dibuat ulang menggunakan UML. Hubungan aktor dengan fungsi harus mengikuti matriks hak akses pada bagian 2.3 dan kebutuhan FR-01 sampai FR-25.

Admin HRD → autentikasi, manajemen pengguna, manajemen kandidat, manajemen sesi, koreksi absensi, laporan, audit log.

Petugas rekrutmen → autentikasi, pencarian kandidat, pencatatan absensi, pembaruan status wawancara.

Manajer HRD → autentikasi, dashboard, melihat dan mengekspor laporan sesuai izin.

7.3 Alur Aktivitas Pencatatan Absensi

11. Petugas login dan memilih menu absensi.
12. Sistem menampilkan sesi yang tersedia.
13. Petugas memilih sesi yang sesuai.
14. Petugas mencari kandidat dan memverifikasi identitas.
15. Sistem memeriksa apakah absensi untuk kandidat dan sesi tersebut sudah ada.
16. Jika sudah ada, sistem menampilkan peringatan dan tidak membuat catatan baru.
17. Jika belum ada, petugas mengonfirmasi kehadiran.
18. Sistem menyimpan absensi dengan waktu server dan ID petugas.
19. Sistem menampilkan konfirmasi berhasil dan memperbarui ringkasan dashboard.

7.4 Sequence Diagram (Representasi Teks)

Urutan	Pengirim → penerima	Pesan
1	Petugas → Antarmuka	Pilih sesi dan cari kandidat.
2	Antarmuka → Server	Kirim permintaan pencarian dan konteks sesi.
3	Server → Basis data	Ambil data kandidat dan status absensi.
4	Basis data → Server	Kembalikan data hasil pencarian.
5	Server → Antarmuka	Tampilkan kandidat dan status absensi.
6	Petugas → Antarmuka	Konfirmasi pencatatan kehadiran.
7	Antarmuka → Server	Kirim permintaan pencatatan.
8	Server → Basis data	Validasi dan simpan dalam transaksi; terapkan constraint unik.
9	Basis data → Server	Kembalikan hasil penyimpanan.
10	Server → Antarmuka	Tampilkan sukses atau pesan duplikasi/kegagalan.

7.5 Class Diagram Konseptual

Kelas	Atribut penting	Relasi
User	userId, name, username, passwordHash, status	User memiliki satu Role.
Role	roleId, roleName	Role dapat dimiliki banyak User.

Candidate	candidateId, name, email, phone, appliedPosition	Candidate dapat memiliki banyak Attendance dan InterviewStatus.
InterviewSession	sessionId, date, startTime, endTime, location, status	Session memiliki banyak Attendance.
Attendance	attendanceId, candidateId, sessionId, attendanceStatus, checkInAt	Attendance menghubungkan Candidate dengan InterviewSession.
InterviewStatus	statusId, candidateId, sessionId, status, notes, updatedAt	Status terkait dengan kandidat dan sesi.
AuditLog	auditId, userId, action, entityId, createdAt	AuditLog mereferensikan User dan entitas yang berubah.

7.6 Entity Relationship Diagram (ERD) – Relasi

Relasi konseptual: Role 1—N User; Candidate 1—N Attendance; InterviewSession 1—N Attendance; Candidate 1—N InterviewStatus; InterviewSession 1—N InterviewStatus; User 1—N AuditLog. Pasangan candidate_id dan session_id pada Attendance diberi constraint unik untuk mencegah absensi ganda.

Kunci utama (PK) adalah ID pada setiap entitas. Kunci asing (FK) menghubungkan data antartabel. Implementasi perlu menambahkan indeks pada kolom pencarian seperti nama kandidat, tanggal sesi, posisi, dan status yang sering difilter.

7.7 Status dan Transisi

Jenis status	Nilai	Catatan
Kehadiran	Hadir; Tidak Hadir; Izin (opsional)	Status absensi; tidak sama dengan hasil wawancara.
Proses wawancara	Menunggu; Dalam Wawancara; Selesai; Tidak Dilanjutkan	Status alur seleksi; bukan keputusan otomatis dari absensi.
Sesi	Draf; Aktif; Ditutup; Dibatalkan	Sesi aktif menerima absensi; sesi ditutup mengikuti kebijakan koreksi.
Akun	Aktif; Nonaktif	Akun nonaktif tidak dapat melakukan login.

BAB VIII. PENGUJIAN DAN KRITERIA PENERIMAAN

8.1 Strategi Pengujian

- Pengujian unit untuk validasi dan aturan bisnis.
- Pengujian integrasi untuk komunikasi antarmuka, server, dan basis data.
- Pengujian sistem untuk alur utama dari login sampai laporan.
- Pengujian keamanan untuk autentikasi, otorisasi, dan akses langsung ke endpoint.
- Pengujian kinerja pada volume data dan beban yang disepakati.
- User Acceptance Testing (UAT) bersama perwakilan HRD.

8.2 Skenario Pengujian

ID	Kasus uji	Prasyarat	Hasil yang diharapkan
TC-01	Login dengan kredensial valid	Akun aktif	Login berhasil dan dashboard sesuai peran.
TC-02	Login dengan password salah	Akun tersedia	Akses ditolak dan pesan umum ditampilkan.
TC-03	Tambah kandidat valid	Pengguna berizin	Kandidat tersimpan dengan ID unik.
TC-04	Tambah kandidat dengan data	Form kandidat terbuka	Sistem menolak penyimpanan

	wajib kosong		dan menunjukkan kolom yang perlu dilengkapi.
TC-05	Tambah kandidat duplikat	Kandidat dengan kunci yang sama sudah ada	Sistem mencegah duplikasi sesuai aturan.
TC-06	Buat sesi interview	Admin login	Sesi tersimpan dan muncul pada daftar.
TC-07	Absensi pertama pada sesi	Kandidat terdaftar dan sesi aktif	Absensi tersimpan dengan waktu server.
TC-08	Absensi kedua pada sesi yang sama	Absensi pertama sudah ada	Sistem menolak catatan ganda.
TC-09	Absensi pada sesi yang ditutup	Sesi ditutup	Sistem menolak absensi baru kecuali melalui koreksi berizin.
TC-10	Koreksi absensi tanpa izin	Pengguna petugas	Sistem menolak perubahan.
TC-11	Ubah status wawancara	Pengguna berizin	Status dan waktu pembaruan tersimpan.
TC-12	Filter laporan tanggal	Data tersedia	Hasil hanya memuat data dalam periode yang dipilih.
TC-13	Ekspor laporan	Pengguna berizin	File dapat dibuka dan isinya sesuai filter.
TC-14	Akses endpoint tanpa izin	Pengguna tidak berhak	Server mengembalikan penolakan akses.
TC-15	Pemulihan backup	Backup tersedia	Data dapat dipulihkan sesuai prosedur dan target yang disepakati.
TC-16	Audit koreksi	Koreksi dilakukan admin	Log mencatat pelaku, waktu, alasan, dan perubahan.

8.3 Kriteria Kelulusan

- Seluruh kasus uji prioritas tinggi lulus.
- Tidak ada masalah kritis terkait akses tidak sah, duplikasi absensi, atau kehilangan data yang belum ditangani.
- Hasil laporan cocok dengan data sumber untuk sampel yang diverifikasi.
- Pengguna HRD menyetujui alur utama melalui UAT.
- Panduan penggunaan, prosedur backup, dan prosedur pemulihan tersedia.

BAB IX. RISIKO, DEPENDENSI, DAN HAL YANG BELUM DIPUTUSKAN

9.1 Risiko Proyek

Risiko	**Dampak**	**Mitigasi**
Kebutuhan HRD berubah	Pekerjaan ulang dan perubahan jadwal.	Validasi kebutuhan dan persetujuan dokumen sebelum implementasi.
Data kandidat tidak konsisten	Pencarian dan laporan tidak akurat.	Validasi input, normalisasi data, dan pemeriksaan duplikasi.
Koneksi terputus saat absensi	Petugas tidak yakin apakah data tersimpan.	Transaksi idempoten, indikator status, dan instruksi aman untuk memeriksa ulang.
Akses tidak sah	Kebocoran data kandidat.	RBAC, HTTPS, pengujian keamanan, audit log, dan hak minimum.
Backup tidak dapat dipulihkan	Kehilangan data operasional.	Uji pemulihan terjadwal dan dokumentasi prosedur.
Volume kandidat tinggi	Aplikasi lambat saat acara berlangsung.	Uji beban, indeks basis data, dan pemantauan kinerja.

9.2 Hal yang Perlu Dikonfirmasi kepada HRD

20. Apakah kandidat mendaftar terlebih dahulu atau dapat didaftarkan langsung di lokasi?
21. Apakah kandidat menggunakan ID internal, nomor telepon, email, atau kode QR untuk pencarian?
22. Apakah satu kandidat dapat melamar lebih dari satu posisi atau mengikuti beberapa sesi?
23. Siapa yang boleh mengoreksi absensi dan berapa lama koreksi diperbolehkan?
24. Kapan kandidat ditandai Tidak Hadir: setelah jam sesi berakhir atau melalui keputusan petugas?
25. Format laporan apa yang diperlukan dan siapa yang boleh mengekspor?
26. Berapa lama data kandidat disimpan dan kapan data harus dihapus atau dianonimkan?
27. Apakah sistem akan ditempatkan di server lokal atau cloud?
28. Apakah perlu notifikasi, QR code, atau integrasi sistem lain pada versi berikutnya?

9.3 Prioritas Implementasi

Prioritas	Fitur
P0 – Wajib	Login, hak akses, manajemen kandidat, sesi interview, absensi, pencegahan duplikasi, dashboard dasar, laporan dasar.
P1 – Penting	Ekspor PDF/XLSX, audit log, koreksi absensi beralasan, backup dan pemulihan teruji.
P2 – Pengembangan	QR code, pendaftaran mandiri, notifikasi, analitik lanjutan, integrasi HRIS.

BAB X. PENUTUP

10.1 Kesimpulan

SRS ini mendefinisikan kebutuhan utama Sistem Absensi Kandidat Walk-In Interview mulai dari autentikasi, pengelolaan kandidat dan sesi, pencatatan kehadiran, pemantauan status wawancara, hingga pelaporan. Kebutuhan dilengkapi dengan aturan bisnis, model data konseptual, kebutuhan kualitas, risiko, dan skenario pengujian agar dapat menjadi acuan bagi proses desain, implementasi, serta validasi.

10.2 Rekomendasi

Sebelum pengembangan dimulai, lakukan tinjauan bersama HRD untuk mengesahkan kebutuhan dan aturan bisnis. Setelah itu, tim dapat membuat diagram UML formal, rancangan antarmuka, skema basis data, prototipe, dan rencana pengujian berdasarkan dokumen ini.

LAMPIRAN A. MATRIKS KETERTELUSURAN KEBUTUHAN

Kebutuhan	Use case / modul	Kasus uji
FR-01–FR-03	Autentikasi dan pengguna	TC-01, TC-02, TC-14
FR-04–FR-05	Manajemen kandidat	TC-03, TC-04, TC-05
FR-06–FR-08	Sesi interview	TC-06, TC-09
FR-09–FR-13	Absensi	TC-07, TC-08, TC-10, TC-16
FR-14–FR-17	Status dan dashboard	TC-11
FR-18–FR-20	Pelaporan	TC-12, TC-13

FR-21–FR-24	Audit, keamanan, kesalahan	TC-14, TC-16
FR-23	Backup dan pemulihan	TC-15

LAMPIRAN B. GLOSARIUM STATUS

Status	**Arti**
Hadir	Kandidat telah datang dan kehadirannya diverifikasi petugas.
Tidak Hadir	Kandidat ditetapkan tidak hadir berdasarkan kebijakan sesi.
Izin	Kandidat memberi konfirmasi izin, jika status ini digunakan.
Menunggu	Kandidat menunggu giliran wawancara.
Dalam Wawancara	Kandidat sedang menjalani wawancara.
Selesai	Tahapan wawancara kandidat pada sesi tersebut telah selesai.
Tidak Dilanjutkan	Kandidat tidak melanjutkan ke tahapan berikutnya; alasan mengikuti kebijakan HRD.
Aktif	Sesi atau akun dapat digunakan sesuai aturan.
Ditutup	Sesi berakhir dan tidak menerima absensi baru secara normal.

LAMPIRAN C. CHECKLIST KESIAPAN IMPLEMENTASI

- ☐ Kebutuhan disetujui oleh pemilik proses HRD.
- ☐ Matriks peran dan hak akses ditetapkan.
- ☐ Daftar kolom data kandidat dan aturan duplikasi disepakati.
- ☐ Aturan penutupan sesi dan penetapan Tidak Hadir disepakati.
- ☐ Skema basis data dan constraint unik dirancang.
- ☐ Prosedur backup dan pemulihan ditetapkan serta diuji.
- ☐ Rencana pengujian dan UAT disetujui.
- ☐ Kebijakan retensi dan akses data pribadi disepakati.
- ☐ Panduan pengguna dan prosedur operasional disiapkan.